전차 모형 조립·검사 라인 PRD 요약

Sep 29, 2026 · @정성욱

한눈에 보기

협동로봇 3대가 컨베이어 위 전차 모형에 파워팩과 포탑을 조립하고, 비전으로 검사해 합격/불합격을 나누는 라인을 6주 동안 11명이 만듭니다. 원문은 PRD 원문에 있습니다.

항목	내용
장비	Indy7 3대, 컨베이어 5구간(폭 100 mm), PLC Q03UDV, Python 게이트웨이, 카메라 1대, 웹 트윈
전차	약 165×110×60~70 mm, 하부 차체 + 파워팩(120×80 mm, 기능 없는 더미) + 포탑
체결	위치결정핀 + 자석 (접착제 없음)
팀	PLC 4명, PC 4명, 디자인 3명
예산	30만원
이번에 뺀 것	상부·측면 구조물, 기종 A/B, 제품 ID, 작업자 경로 표시와 경로 검사, 실제 용접

표기: **ST1·ST2·ST3**은 작업 위치, **로봇1·2·3**은 각 위치의 로봇, **P0**는 핵심 기능, **P1**은 추가 기능입니다.

라인 흐름

팔레트는 **ST1 → 버퍼 → ST2 → ST3 → 보관창고** 순서로 한 방향으로만 움직입니다.

1. **시작**: 운영자가 시작 위치에 팔레트를 놓고 시작 버튼을 누릅니다.
2. **ST1**: 로봇1이 하부 차체를 팔레트에 올리고 파워팩을 차체 안에 넣습니다.
3. **버퍼**: ST2가 빌 때까지 기다립니다.
4. **ST2**: 로봇2가 포탑을 조립하고, 같은 파지 툴로 용접 모션(교시한 경로를 따라 움직이기)을 합니다.
5. **ST3**: 카메라가 최종 검사를 하고 PLC가 합격/불합격을 정합니다. 로봇3이 전차를 합격 트레이나 불합격 트레이로 옮깁니다.
6. **보관창고**: 빈 팔레트는 마지막 구간(잉여 구간)에 보관됩니다.

중간에 조립이 실패하면 그 뒤 작업은 건너뛰고, ST3에서 불합격 트레이로 보냅니다. 전 과정은 웹 트윈에 실시간으로 표시됩니다. 파워팩과 포탑은 작업자가 미리 조립해 트레이에 올려 둡니다.

기능 목록

P0는 6주 안에 반드시 만드는 15개이고, 첫 주에 위험 요소부터 시편으로 확인합니다(P0-0).

P0 핵심 기능

번호	기능	위치	담당
P0-0	1주차 시편 검증 (로봇 툴, 팔레트 정지 정밀도, 무게, PLC↔PC 신호표)	전체	전 팀
P0-1	팔레트 추적	전체	PLC-A
P0-2	컨베이어 이송·정지	전체	PLC-A
P0-3	로봇 작업 지시와 완료 신호	전체	PLC-B + PC팀
P0-4	로봇 충돌 방지, 실패 시 건너뛰기	전체	PLC-A
P0-5	비상정지 (하드웨어 버튼)	전체	PLC-A
P0-6	하부 차체 올리기 + 파워팩 조립	ST1	PLC-B
P0-7	포탑 조립	ST2	PLC-B
P0-8	용접 모션	ST2	PLC-B
P0-9	파워팩·포탑 미리 조립, 더미 모듈 제작	서브라인	디자인팀
P0-10	Python 게이트웨이 (PLC·로봇·웹 연결)	PC	PC팀
P0-11	비전 최종 검사	ST3	PC팀(비전)
P0-12	합격/불합격 분류	ST3	PLC-B
P0-13	최종 판정과 기록	전체	PLC-A + PC팀
P0-14	웹 트윈 (현장 상태를 화면에 표시)	PC	PC팀(트윈) + 디자인팀

P1 추가 기능 (시간이 남으면)

- **기능 검사**: 파워팩에 PCB를 넣고 스스로 점검해 무선(BLE)으로 결과 전송, 괭도·포탑 회전 시험 (P1-1~3, 6, 10)
- **버퍼 1차 검사**: 버퍼에 카메라를 하나 더 달아 불량을 일찍 걸러냄 (P1-13)
- **재작업**: 불합격 전차를 고쳐 다시 넣고 이력을 화면에 표시 (P1-4, 5)

- **AI**: 소리로 이상 감지, 음성 명령(시작·일시정지 등), 비전 AI (P1-7~9)
- **기타**: 전차 재사용, 기종 A/B 혼류 (P1-11, 12)

성공 기준

목표값은 제안이고, 첫 측정 뒤 팀이 합의해 확정합니다.

기준	목표
K1 조립 성공률	파워팩·포탑 각 95% 이상 (30회 이상)
K2 비전 검사	불량 검출 90% 이상, 정상품 오검출 5% 이하
K3 반응 속도	지시 후 로봇 출발 1초 이내, 트윈 반영 1초 이내
K4 실패 시 건너뛰기	100%
K5 사이클 타임	병목(예상 ST2) 찾아 개선 전후 비교
K6 용접 모션	경로 완주 95% 이상

아직 정하지 않은 것

- 로봇1·로봇3의 툴 (로봇2는 파지 툴로 확정)
- 로봇을 PLC 신호로 직접 움직일지, PC(Python)를 거칠지
- 하부 차체를 올리는 주체 (가정: 로봇1)
- 결과 기록 방식 (제품 ID가 없어 가동 순번으로 가정)
- PCB 담당자
- 트레이·보관창고 위치와 크기